எனவே, $\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ மற்றும் $\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ ஆகியவை $ax^2+bx+c=0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களாகும்.

3.6.3 இருபடிச் சமன்பாட்டை அமைத்தல் (Formation of a Quadratic Equation)

α மற்றும் β என்பன $ax^2+bx+c=0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில்

$$\alpha = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ மற்றும் } \beta = \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

மேலும், $$\alpha+\beta = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-b}{a}$$

மற்றும் $$\alpha\beta = \left(\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right)\times\left(\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right) = \frac{c}{a}.$$

ஆகவே, $(x-\alpha)$ மற்றும் $(x-\beta)$ என்பன $ax^2+bx+c=0$ –யின் காரணிகள் ஆகும்.

$$(x-\alpha)(x-\beta) = 0$$

எனவே, $$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta = 0$$

அதாவது, x^2- (மூலங்களின் கூடுதல்) $x+$ மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் $=0$. இதுவே கொடுக்கப்பட்ட இரு மூலங்களைக் கொண்ட இருபடிச் சமன்பாட்டின் பொதுவடிவம் ஆகும்.

குறிப்பு

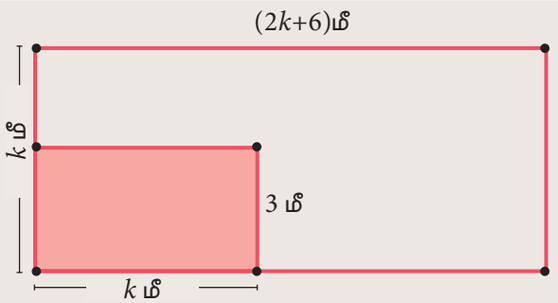
$ax^2+bx+c=0$ என்ற சமன்பாட்டை $(a\neq0)$ என்பதால்

$x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}=0.$

எனவும் எழுதலாம்.

செயல்பாடு 2

உன் வீட்டின் முன் $(2k+6)$ மீ மற்றும் kமீ அளவுகள் கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவப் பூங்கா உள்ளது என்க. படத்தில் உள்ளவாறு kமீ மற்றும் 3மீ அளவுகள் கொண்ட ஒரு சிறிய செவ்வகப் பகுதி சமன்படுத்தப்படுகிறது. மீதமுள்ள சமன்படுத்தப்படாத பூங்கா பகுதியின் பரப்பைக் காண்க.



எடுத்துக்காட்டு 3.23 $x^2+8x+12$ என்ற இருபடி கோவையின் பூச்சியங்களைக் காண்க.

தீர்வு $p(x) = x^2+8x+12=(x+2)(x+6)$ என்க.

$p(-2) = 4-16+12=0$

$p(-6) = 36-48+12=0$

எனவே, $p(x)=x^2+8x+12$ –யின் பூச்சியங்கள் -2 மற்றும் -6 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.24 மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் கீழ்க்காணுமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எனில், அவற்றுக்குத் தகுந்த இருபடிச் சமன்பாடுகளைக் கண்டறிக.

(i) 9, 14 (ii) $-\frac{7}{2}, \frac{5}{2}$ (iii) $-\frac{3}{5}, -\frac{1}{2}$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 110 12/27/2024 4:35:17 PM